Bootstrap

Bootstrap – biblioteka CSS, JS, rozwijana przez programistów Twittera, wydawana na licencji MIT. Zawiera zestaw przydatnych narzędzi ułatwiających tworzenie interfejsu graficznego stron oraz aplikacji internetowych. Bazuje głównie na gotowych rozwiązaniach HTML oraz CSS (kompilowanych z plików Less) i może być stosowana m.in. do stylizacji elementów takich, jak menu, teksty, formularze, przyciski, wykresy, nawigacje i innych komponentów wyświetlanych na stronie. Jest najpopularniejszą biblioteką tego typu na świecie. Dzięki niej można szybko wdrożyć mechanizm skalowalnych układów stron zgodnych z podejściem RWD (**R**esponsive **W**eb **D**esign).

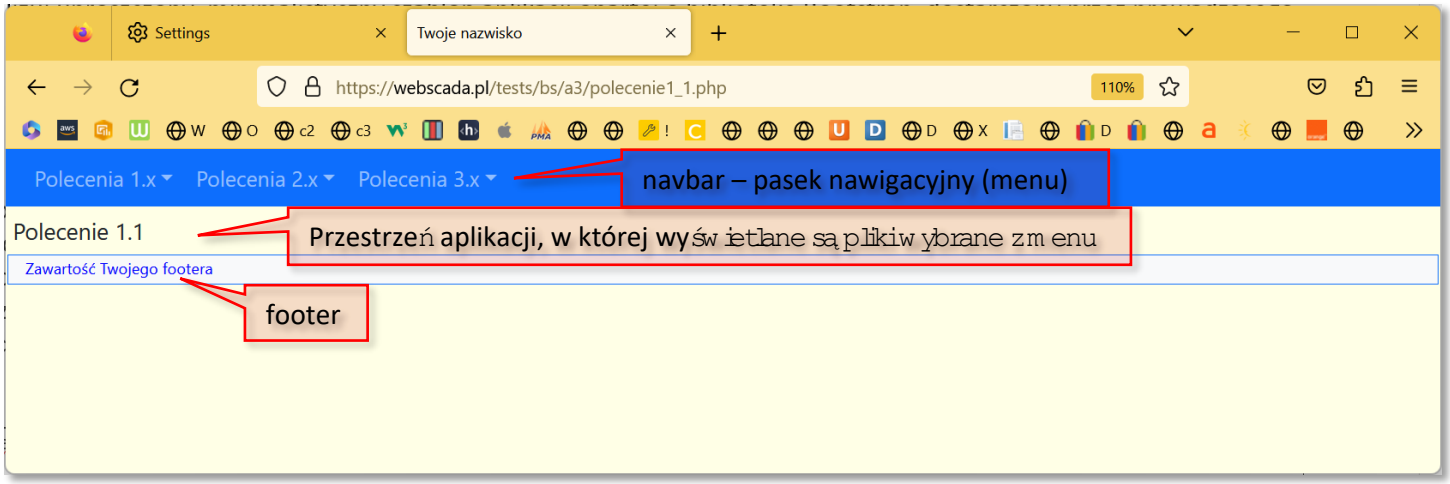
Bootstrap wywołujemy poprzez zaciągnięcie odpowiedniej biblioteki CSS oraz opcjonalnie JS
(bez pliku JS nie zadziałają wszelkie animacje, np. rozwijane menu).

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">

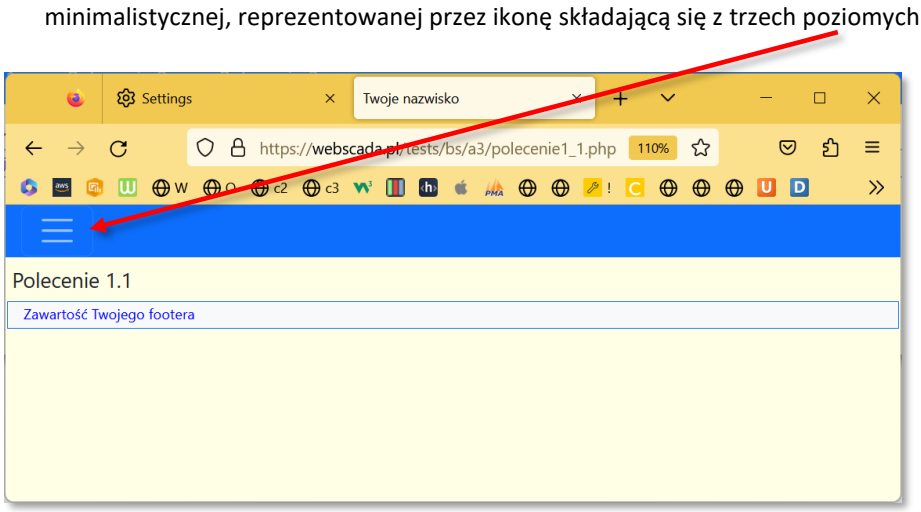
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>

1. Przetestuj bibliotekę Bootstrap
   a. Przeczytaj opis biblioteki znajdujący się na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_(framework)
   b. Przeczytaj opis paska nawigacyjnego Navbar: https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/
   c. Przejdź na portal https://getbootstrap.com/ i stwórz aplikację wykorzystującą navbar na podstawie jednego z przykładów np. https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/navbar-fixed/

2. Rozpakuj i skopiuj do podkatalogu na swoim hostingu minimalistyczny szablon aplikacji opartej o bibliotekę Bootstrap, dostarczony przez prowadzącego zajęcia. Składa się on z trzech części:
   a. Menu – navbar.
   b. Przestrzeni, w której wyświetlane są pliki wybrane w menu.
   c. Stopka – footer.



3. Zmniejsz szerokość okna przeglądarki, aby przekonać się, czy aplikacja poprawnie zwinie pasek menu do postaci minimalistycznej, reprezentowanej przez ikonę składającą się z trzech poziomych linii.



4. Przetestuj działanie aplikacji na swoim telefonie z wykorzystaniem kilku zainstalowanych na nim przeglądarek. Przed testami włącz opcję Autoobracania ekranu.
   a. Sprawdź wyświetlanie portalu przy pionowej orientacji telefonu.
   b. Sprawdź wyświetlanie portalu przy poziomej orientacji telefonu.
   c. Sprawdź, czy przejściu z orientacji poziomej do pionowej menu automatycznie zwinęło się do ikony i czy potem ponownie rozwinęło się przy obróceniu telefonu do pozycji poziomej.

STRUKTURA SZABLONU

5. Zawartość menu (navbar), wywoływana jest z pliku **header.php**, przez skrypt o nazwie *myLoadHeader(),* umieszczony w bibliotece JS o nazwie **twoj_js.js**. Zawartość pliku **header.php** należy dostosować do swoich potrzeb, poprzez usunięcie lub dodanie kolejnych elementów menu lub podmenu, przetestuj to dodając **Polecenie 3.3** do menu **Polecenia 3.x**.
   UWAGA: Należy robić to bardzo uważnie, aby nie rozbić poprawnej struktury navbar.
   Przy nazwie wyświetlanego polecenia można opcjonalnie dodać element graficzny, który będzie się kojarzył z danym poleceniem. W poniższym przykładzie wykorzystane ikony umieszczone są w podkatalogu media/menu_icons.
   Bogate repozytorium ikon do zastosowania w aplikacjach Bootstrap i nie tylko szukaj tu: https://icons.getbootstrap.com/.

header.php

```
<?php declare(strict_types=1);  /* Ta linia musi być pierwsza */ ?>
<header>
<div class="container">
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary fixed-top mt-0 mb-0 ms-0 me-0 pt-0 pb-0 ps-0 pe-0">
  <div class="container-fluid">
    <div class="collapse navbar-collapse" id="main_nav">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs-toggle="dropdown">Polecenia 1.x</a>
          <ul class="dropdown-menu">
            <li><a class="dropdown-item" href="polecenie1_1.php"> <img src="media/menu_icons/info.svg" height="18"> Polecenie 1.1 </a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="polecenie1_2.php"> <img src="media/menu_icons/help.svg" height="18"> Polecenie 1.2 </a></li>
          </ul>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs-toggle="dropdown">Polecenia 2.x</a>
          <ul class="dropdown-menu">
            <li><a class="dropdown-item" href="polecenie2_1.php"> Polecenie 2.1 </a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="polecenie2_2.php"> Polecenie 2.2 </a></li>
          </ul>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs-toggle="dropdown">Polecenia 3.x</a>
          <ul class="dropdown-menu">
            <li><a class="dropdown-item" href="polecenie3_1.php"> Polecenie 3.1 </a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="polecenie3_2.php"> Polecenie 3.2 </a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
</div>

<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#main_nav"  aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
</div>
</nav>
</div>
</header>
```

Typowanie zmiennych wykorzystywanych w funkcjach PHP

Opcjonalna definicja grafik podmenu

Menu i podmenu 1.x

Menu i podmenu 2.x

Menu i podmenu 3.x

Tu dodaj wiersz z definicją Polecenia 3.3, skopiuj cały wiersz z Poleceniem 3.2, zmień nazwę polecenia i pliku, dodaj plik

Jedyna funkcja *myLoadHeader()*, umieszczona w Twojej bibliotece JS o nazwie **twoj_js.js**. Funkcja ta jest wywoływana niemal w każdym pliku tego szablonu aplikacji, umożliwia ona wstawienie do DIVa *myHeader* pliku **header.php**, zawierającego navbar. Dzięki temu nie trzeba wstawiać navbaru do wielu plików aplikacji, co było problemem w starszych wersjach Bootstrapa. Bootstrap jest udoskonalony w stosunku do wczesnych wersji, w których trzeba było *„ręcznie”* rozwiązywać wiele problemów.

twoj_js.js

```
function myLoadHeader()
{
        $(document).ready(function()
        {
                $('#myHeader').load("header.php");
        });
}
```

Poniżej przestawiono zawartość plików **polecenie1_1.php, polecenie1_2.php, polecenie2_1.php, polecenie2_2.php, polecenie3_1.php, polecenie3_2.php, index.php**. Pliki te różnią się jedynie wyświetlanym tekstem związanym z nazwą pliku.

polecenieX_Y.php

```
<?php declare(strict_types=1);  /* Ta linia musi byc pierwsza */ ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
        <meta name="description" content="Twój Opis">
        <meta name="author" content="Twoje dane">
        <meta name="keywords" content="Twoje słowa kluczowe">
        <title>Twoje nazwisko</title>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/1.10.24/css/dataTables.bootstrap5.min.css">
        <style type="text/css" class="init"></style>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="twoj_css.css">
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
        <script type="text/javascript" language="javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.js"></script>
        <script type="text/javascript" language="javascript" src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" language="javascript"
src="https://cdn.datatables.net/1.10.24/js/dataTables.bootstrap5.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="twoj_js.js"></script>
</head>

<body onload="myLoadHeader()">
        <div id='myHeader'> </div>
        <main>
                <section class="sekcja1">
                        Polecenie 1.1
                </section>
        </main>
        <?php require_once 'footer.php'; ?>
</body>
</html>
```

Twoje indywidualne pliki CSS i JS, z ich pomocą możesz dodawać własne cechy i funkcje aplikacji

Niezbędne zasoby aplikacji bootstrapowych

Wywołanie funkcji wstawiającej navbar, tzn. zawartości pliku header.php do DIVa myHeader

Tekst wyświetlany przez dany plik np. Polecenie 1.1

Wstawienie footera

Zawartość pliku **footer.php**, wywoływanego niemal w każdym z plików tego szablonu aplikacji.

footer.php

```
<?php declare(strict_types=1);  /* Ta linia musi być pierwsza */ ?>
<footer class="page-footer mt-auto bg-light border-primary">
        <div class="container-fluid">
                Zawartość Twojego footera
        </div>
</footer>
```

6. Szablonowe aplikacje bootstrapowe są do siebie podobne nie tylko ze względu na podobne elementy do wprowadzania i wyprowadzania danych, ale także ze względu na podobną ich kolorystykę.
   Na szczęście w bardzo prosty sposób można nadać swojej aplikacji własną stylistykę, przykrywając np. domyślne parametry związane nie tylko z kolorystyką poszczególnych elementów lub ich grup, ale także wieloma innymi detalami.

   https://getbootstrap.com/docs/5.3/customize/overview/
   https://getbootstrap.com/docs/5.3/customize/sass/
   https://getbootstrap.com/docs/5.3/customize/color-modes/
   https://getbootstrap.com/docs/5.3/customize/color/
   https://getbootstrap.com/docs/5.3/customize/components/

7. Przejrzyj zawartość pliku CSS o nazwie **twoj_css.css**, umożliwiającego nadawanie indywidualnego wyglądu i layoutu elementom tworzonej aplikacji. W przedstawionym pliku CSS określono jedynie bardzo niewielką część rozróżnialnych cech elementów aplikacji bootstrapowej.
    a. Zmień kolory, rozmiary niektórych elementów aplikacji bootstrapowej i sprawdź efekt tych zmian w aplikacji.
    b. Pliki CSS są cachowane przez przeglądarkę internetową, zatem aby zobaczyć zmiany wprowadzone w pliku CSS wyczyść cache przeglądarki i odśwież zakładkę/okno przeglądarki klawiszem F5.

twoj_css.css

```
body {  background-color: #ffffe6; }

.navbar { min-height:40px; font-size:15px; }

.sekcja1
{
        height:auto; width:auto; text-align:left;
        border-color:blue; border-width:1px;
        margin-top:45px; margin-left:5px; margin-right:1px; margin-bottom:5px;
}

.page-footer
{
        height:21px; width:auto; font-size:11px; color:blue;
        border:solid; border-width:1px; border-color:blue;
        margin-left:1px; margin-right:1px; margin-bottom:1px;
}
```

Specyfikacja koloru tła

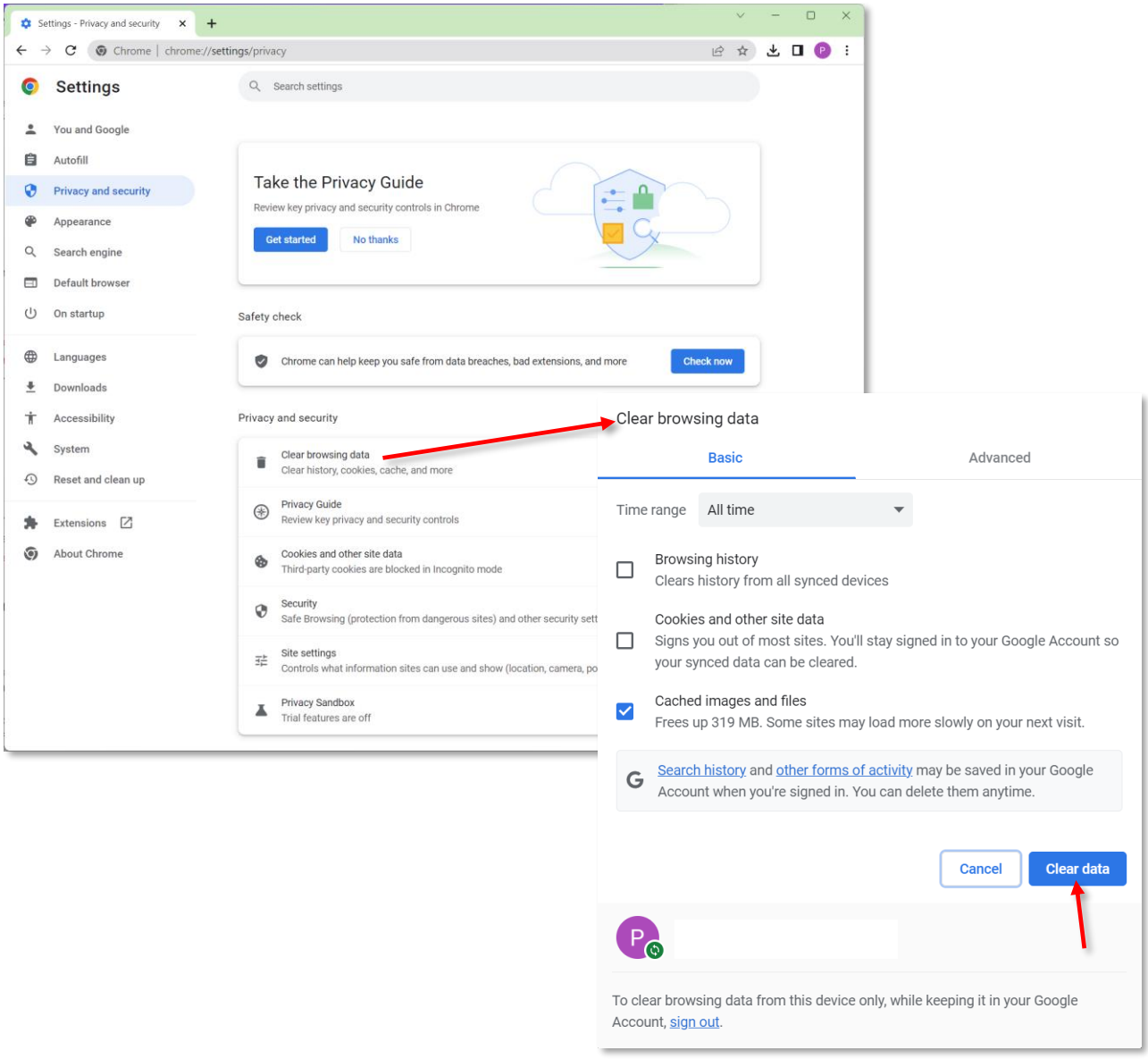
Specyfikacja parametrów niektórych elementów navbaru

Specyfikacja parametrów niektórych elementów części aplikacji, w której wyświetlane są pliki wybierane w menu

Odległość od góry ekranu uwzględnia wysokość navbaru

Specyfikacja parametrów niektórych elementów footera

Czyszczenie cache przeglądarki Google Chrome



8. Rozbuduj swoją aplikację o funkcje rejestrowania, logowania i wylogowywania. Skorzystaj ze skryptów opracowanych i wykorzystywanych w poprzednich zadaniach, ale postaraj się także wykorzystać jak najwięcej **gotowych** rozwiązań dostarczanych wraz z biblioteką Bootstrap. Gotowe przykładowe skrypty, na których będziesz się opierał są do ściągnięcia ze strony https://getbootstrap.com/docs/5.0/examples/, pobierz spakowany plik i rozpakuj go, w poszczególnych folderach o nazwach kojarzących się z ich zastosowaniem znajdziesz gotowy kod działający z biblioteką Bootstrap np.
    a. Logowanie do portalu https://getbootstrap.com/docs/5.0/examples/sign-in/
    b. Umieść polecenie wylogowywania jako jedną z opcji navbar https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/ dodaj ikonę sign-out np. https://www.w3resource.com/icon/font-awesome/web-application-icons/sign-out.php
    c. Rejestracja do portalu https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/checkout/ Rozbuduj funkcję rejestracji o dodawanie avataru rejestrującego się użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik nie zdecyduje się na dodanie swojego avataru, co nie ma być obligatoryjne – zastosuj domyślną ikonę kojarzącą się z użytkownikiem np.